

№1

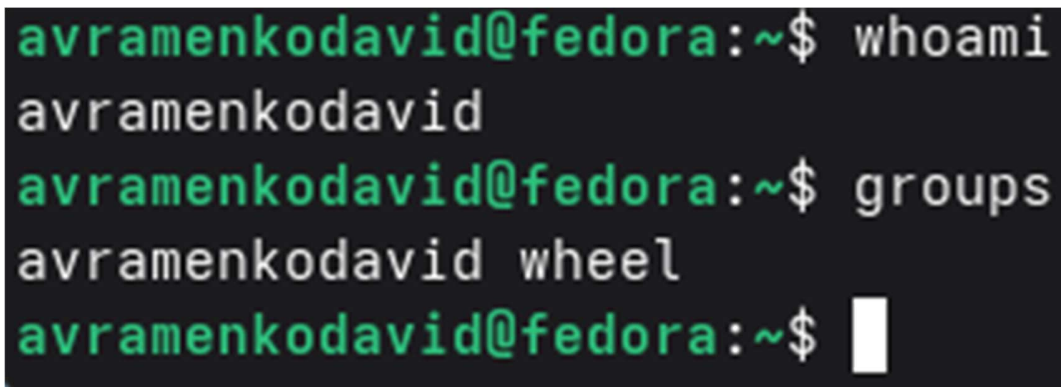
Авраменко Давид

Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, а также настройки рабочего окружения.

Выполнение работы

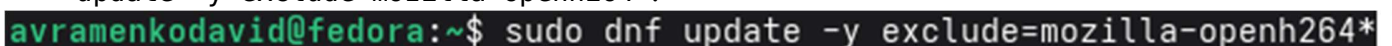
1. **Установка ОС:** Была установлена ОС Fedora. Создан пользователь avramenkodavid.



```
avramenkodavid@fedora:~$ whoami
avramenkodavid
avramenkodavid@fedora:~$ groups
avramenkodavid wheel
avramenkodavid@fedora:~$
```

Рисунок 1: Программное обеспечение

2. **Обновление ПО:** Выполнено полное обновление системы командой `sudo dnf update -y exclude=mozilla-openh264*`.



```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo dnf update -y exclude=mozilla-openh264*
```

Рисунок 2: Полное обновление системы

3. **Установка инструментов:** Установлено прикладное ПО: git, mc, vim, tmux.



```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo dnf install git git-doc mc tmux vim-enhanced
```

Рисунок 3: Программное обеспечение

Анализ характеристик системы

Для отчета были собраны следующие данные:

- **Версия ядра:** `uname -a`

```
avramenkodavid@fedora:~$ uname -a
Linux fedora 6.19.10-300.fc44.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
```

Рисунок 4: Версия ядра

- **Имя пользователя:** `id -un`

```
avramenkodavid@fedora:~$ id -un
avramenkodavid
```

Рисунок 5: Имя пользователя

- **Архитектура:** `arch`

```
avramenkodavid@fedora:~$ arch
x86_64
```

Рисунок 6: Архитектура компьютера

- **Модель процессора:** `cat /proc/cpuinfo | grep "model core" | head -n 1`

```
model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H
```

Рисунок 7: Модель процессора

- **Объем памяти:** `free -m`

- **Тип гипервизора** `system-detect-virt`

```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i hypervisor
[sudo] пароль для avramenkodavid:
[  0.000000] Hypervisor detected: KVM
[  2.167729] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems
avramenkodavid@fedora:~$
```

Рисунок 8: Тип гипервизора

Важные моменты

- **Установка проводника**

```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo dnf install thunar
```

Рисунок 9: thunar

- Установка dkms(механик) - помогает устранять проблемы при обновлении системы

```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo dnf install dkms
```

Рисунок 10: dkms

- Убеждаемся, что система понимает файловую систему

```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo dnf install virtualbox-guest-additions -y
```

Рисунок 11: Проверка файловой системы

- Устанавливаем права доступа для работы с папками в virtualbox

```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo usermod -aG vboxsf &USER
```

Рисунок 12: vboxsf

- Монтируем папку

```
avramenkodavid@fedora:~$ ls /media/sf_mount_share
```

Рисунок 13: mount_directory

- Меняем раскладку на русскую

```
input "type:keyboard" {
    xkb_layout us,ru
    xkb_options grp:alt_shift_toggle
}
```

Рисунок 14: Смена языка

Установка Quarto

![Установка Quarto](photos_lab_1/Quarto_install.png)

Просмотр версии Quarto

![Версия Quarto](photos_lab_1/version_quarto.png)

Ответы на вопросы - Учетная запись: Это запись в системе, содержащая имя, пароль, права доступа и путь к домашней папке.

Команды для получения прав: `sudo` (выполнение одной команды) или `su` - (переход в режим суперпользователя).

Группы: Нужны для разграничения прав доступа. Моя я группа `wheel` дает права админа, `vboxsf` — доступ к общим папкам.

Команды идентификации: `id`, `whoami`, `groups`.

Команда `man`: Используется для чтения справочного руководства по любой команде (например, `man ls`).